Viga con carga uniforme distribuida

Estructuras isostáticas · EI-2.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Resultante: $W = w\,\ell\,, al\,centro\,del\,tramo$
- Momento máximo donde V = 0: $x_0 = x_1 + \frac{R_A}{w}$
- Carga en todo el claro: $M_{máx} = \frac{w\,L^2}{8}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una viga simplemente apoyada de 6 m soporta 1 000 kgf/m desde A hasta 4 m. Calcula las reacciones, la posición del momento máximo y su valor.

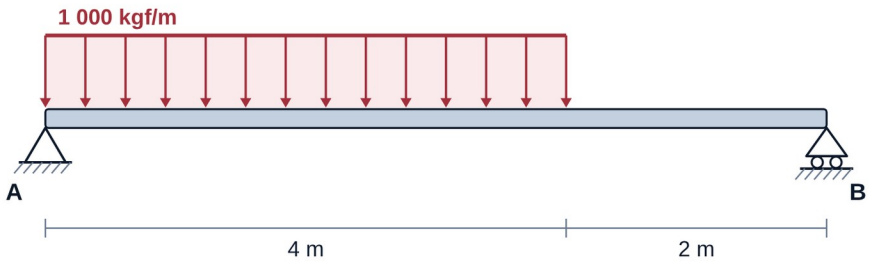


Figura 1. *Viga del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Viga de 5 m con 2 000 kgf/m en todo el claro. Calcula reacciones y momento máximo.

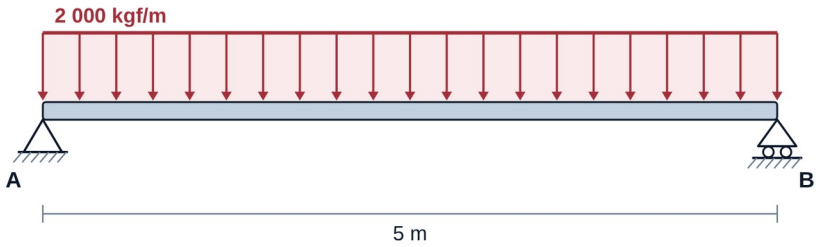


Figura 2. *Ejercicio 1.*

Ejercicio 2. Viga de 6 m con 1 200 kgf/m entre 4 m y 6 m (junto al apoyo B).

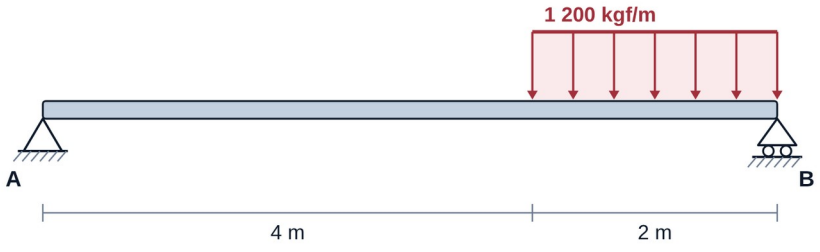


Figura 3. *Ejercicio 2.*

Pista

El cortante llega a cero dentro del tramo cargado.

Ejercicio 3. Arquitectura. Losa de entrepiso con 500 kgf/m² y ancho tributario de 3 m sobre una viga de 5 m: carga por metro, reacciones y momento máximo.

Pista

Multiplica la carga por área por el ancho tributario.